

Принцип Гамильтона-Остроградского

Рассмотрим дифференциальное уравнение 2-го порядка

$$\ddot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t).$$

Дополнив систему начальными условиями, получаем задачу Коши:

$$\vec{x}(0) = \vec{x}_0, \quad \dot{\vec{x}}(0) = \vec{v}_0.$$

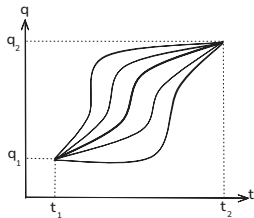
Можно поставить краевую задачу:

$$\vec{x}(t_1) = \vec{x}_1, \quad \vec{x}(t_2) = \vec{x}_2$$

Рассмотрим лагранжеву систему $L(q, \dot{q}, t)$, $q \in \mathbb{R}^n$. Зафиксируем t_1, t_2 и две точки q_1, q_2 . Рассмотрим множество гладких параметрических кривых, удовлетворяющих краевым условиям:

$$\Omega = \{q(t) : [t_1, t_2] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad q(t_1) = q_1, \quad q(t_2) = q_2\}.$$

Множество кривых удобно рисовать в пространстве (q, t) :



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

$q(t) \in \Omega$ – прямой путь системы с лагранжианом $L(q, \dot{q}, t)$, если $q(t)$ – решение краевой задачи

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0, \quad q(t_1) = q_1, \quad q(t_2) = q_2 \quad (*)$$

Замечание: прямой путь не обязательно единственный (пример: в математическом маятнике верхнее положение может смениться по или против часовой стрелки).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Назовём следующий интеграл *функционалом действия*:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt, \quad W : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Вариацией пути $q_0(t) \in \Omega$ называется гладкое однопараметрическое семейство

$$q_\varepsilon(t) = q(t, \varepsilon), \quad t \in [t_1, t_2], \quad \varepsilon \in [-\varepsilon_0, \varepsilon_0] \quad \text{такое что}$$

- $q(t, 0) = q_0(t), \quad \forall t \in [t_1, t_2]$
- $q_\varepsilon(t_1) = q_1, \quad q_\varepsilon(t_2) = q_2, \quad \forall \varepsilon \in [-\varepsilon_0, \varepsilon_0]$

Замечание: это вариация по Гамильтону, изохронная вариация с зафиксированными концами (то есть t, ε – независимые параметры).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Если есть путь $q(t)$, можно его проварьировать $q_\varepsilon(t)$, на каждом из них посчитать функционал действия $W(q_\varepsilon(t))$ (она зависит от ε). *Вариация функционала действия*:

$$\delta W = \left. \frac{\partial}{\partial \varepsilon} W(q_\varepsilon(t)) \right|_{\varepsilon=0} \delta \varepsilon$$

Принцип Гамильтона(-Остроградского) по М.А. Муницыной

Вариация функционала действия на некотором пути при любом его варьировании равна нулю $\iff$ путь прямой:

$$\delta W(q_\varepsilon) = 0, \quad \forall q_\varepsilon(t) \iff q_0(t) \text{ – решение краевой задачи } (*)$$

Доказательство: https://youtu.be/GaV0epPOZPA?si=6i_8fyd1epH00-F6&t=2751

Замечание: в натуральных системах при малом $t_2 - t_1$ функционал действия достигает именно минимума на прямом пути. Отсюда название *наименьшего действия*.

Принцип Гамильтона(-Остроградского) по А.П. Маркееву

Из принципа Даламбера-Лагранжа следует

$$\int_{t_0}^{t_1} (\delta T + \sum (\vec{F}_i, \delta \vec{r}_i)) dt = 0,$$

где T – кинетическая энергия. Принцип говорит, что $\delta \vec{r}(t)$ соответствуют синхронному варьированию прямого пути.

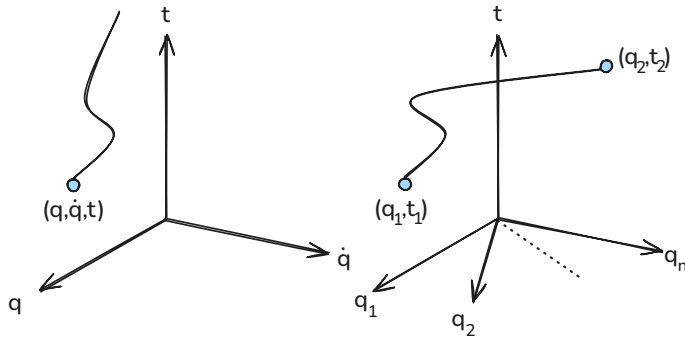
В потенциальном поле сил $\sum_{i=1}^N (\vec{F}_i, \delta \vec{r}_i) = -\delta \Pi$, и принцип принимает вид

$$\int_{t_0}^{t_1} (\delta T - \delta \Pi) dt = \int_{t_0}^{t_1} \delta L dt = 0 \rightarrow \delta S = 0,$$

где $S = \int_{t_0}^{t_1} L dt$ – действие. Далее, принцип Гамильтона-Остроградского эквивалентен уравнениям Лагранжа второго рода.

Краевые задачи в механике. Сопряжённые кинетические фокусы. Принцип Гамильтона

До этого работали в расширенном фазовом пространстве $\{\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t\}$ размерностью $\mathbb{R}^{2n+1}$. Уравнения Лагранжа давали n уравнений 2-го порядка. Возьмём точку в пространстве – тогда гарантировано существует и единственная траектория из неё. Не менее интересно рассмотреть координатное пространство $\{\vec{q}, t\}$ – там траектории единственной уже не будет, нет скоростей, но можно поставить другую задачу – получить решение *краевой* задачи $\{\vec{q}_1, t_1\} \rightarrow \{\vec{q}_2, t_2\}$. Оказывается, *это не всегда можно сделать*.



ПРИМЕР: ГАРМОНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР

Пусть есть ось Ox , по которой может перемещаться грузик m на пружинке k, l_0 .

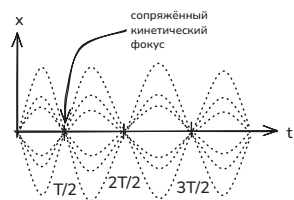
Удобная обобщённая координата – x . Пусть краевые условия: $x_1, t_1 = 0, x_2, t_2 \neq 0$. Решим задачу Коши, выпишем уравнения Лагранжа:

$$L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2} \rightarrow m\ddot{x} + kx = 0$$

Это линейное однородное уравнение 1-го порядка, решение известно $x = A \sin(\omega t + \varphi) = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t$, где $\omega = \sqrt{k/m}$. Найдём C_1, C_2 по краевым условиям: $C_2 = 0, C_1 = \frac{x_2}{\sin \omega t_2}$. Тогда решение краевой задачи:

$$x(t) = \frac{x_2}{\sin \omega t_2} \cos \omega t$$

В знаменателе 0 если $\omega t_2 = \pi N$. Решение существует, если $t_2 \neq \pi/\omega$.



К краевым задачам мы ещё вернёмся.

До сих пор были дифференциальные уравнения – они хороши тем, что для существования достаточно малой δ -окрестности; сложность уравнений заключается в том, что каждый момент времени δ -окрестности разная. Есть другой подход – "макро"-уровень.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Действие по Гамильтону: $W = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$

Рассмотрим функционал $W = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$ – число W будет меняться для разных $q(t)$. Назовём "прямым путём" то, как движется система по уравнениям, а "окольными путями" все остальные в краевой задаче. Действие Гамильтона по "прямому пути" достигает экстремума. Введём совокупность функций $q(t, \alpha)$ таких, что при $\alpha = 0$ путь "прямой". Чтобы отличить дифференцирование по t и α , используют δ – *изохронное варьирование*.

Принцип Гамильтона по В.А. Козьминых

На "прямом" пути вариация действия Гамильтона равна нулю

$$\delta W(\alpha) = \frac{\partial W(\alpha)}{\partial \alpha} \delta \alpha = - \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} \right] \delta q dt = 0.$$

Если вариация действия равна нулю, путь "прямой".

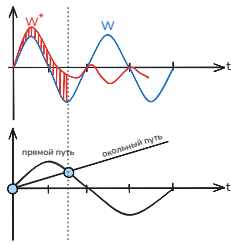
≡ ПРИМЕР: ГАРМОНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Пусть $\omega = m = k = 1$, $t_2 = \pi/2$, $x_2 = 1$. Тогда решение $x(t) = \sin t$. Найдём действие по Гамильтону:

$$W = \int_{t=0}^{\tau} \left(\frac{\dot{x}^2}{2} - \frac{x^2}{2} \right) dt = \int_{t=0}^{\tau} (\cos^2 t - \sin^2 t) dt = \dots = \frac{\sin 2\tau}{4}$$

Решение околной траектории (прямая) $x = \frac{\sin \tau}{\tau} t$ будет иметь другое действие:

$$W^* = \frac{\sin^2 \tau}{\tau^2} \int_{t=0}^{\tau} \left(\frac{1}{2} - \frac{t^2}{2} \right) dt = \dots = \frac{\sin^2 \tau}{2\tau} \left(1 - \frac{\tau^2}{3} \right)$$



"Принцип наименьшего действия" (действие минимально) и "принцип Гамильтона" (экстремум действия) тут одинаковы только до 1-го (сопряжённого кинетического) фокуса.

Пусть есть начальная точка. Все траектории, выпущенные из неё в расширенном координатном пространстве – *"мир системы"*. В мире систем действие по Гамильтону всегда минимально.